2. Cho u là hàm điều hoà trong $\mathbb{R}^n$. Chứng minh rằng

   (a) $\Delta u^2 \geq 0$ trong $\mathbb{R}^n$.

   (b) Nếu

$$\int_{\mathbb{R}^n} u(x)^2 \, dx < \infty.$$

   thì $u \equiv 0$.

Lời giải bổ sung — Bài tập 2 · Mục 5.4.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

(a) Quy tắc tích cho $\Delta(u^2) = 2u\Delta u + 2|\nabla u|^2 = 2|\nabla u|^2 \geq 0$. (b) Tính giá trị trung bình và Cauchy–Schwarz trên quả cầu bán kính R cho $|u(x)|^2 \leq |B_R|^{-1} \int_{B_R(x)} u^2 \leq |B_R|^{-1} \|u\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n)}$. Cho $R \to \infty$, vế phải về 0, nên $u = 0$.